

APPELLO DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 22.07.2016

- 1) Considerate un gas di Fermi in tre dimensioni, costituito da N_0 (dell'ordine del numero di Avogadro) elettroni (massa m) a temperatura $T = 0$, confinati in un volume V dal potenziale attrattivo $\frac{1}{2}m\omega^2 r^2$.
- a) Scrivete gli autovalori E del sistema, in funzione del numero quantico n .
 - b) Sapendo che, per n grande, la degenerazione dello stato $|n\rangle$ è pari a $n^2/2$, calcolate il numero totale degli stati $N(E)$ occupati fino ad energia E . [Trattate n come una variabile continua].
 - c) Alla luce del risultato del punto b), trovate l'espressione che lega l'energia di Fermi E_F del sistema ad N_0 .
 - d) Dopo avere calcolato la densità degli stati $g(E)$, trovate l'espressione dell'energia totale U_0 del sistema in funzione di E_F e N_0 . Trovate l'espressione dell'energia media della singola particella $\overline{E}_{1p}$ in funzione di E_F e confrontatela con quella del gas di elettroni liberi $\overline{E}_{1p,lib}$, provando a spiegare qualitativamente il motivo della differenza.
- Il gas viene ora portato ad una temperatura $T \neq 0$.
- e) Utilizzate l'espansione di Sommerfeld relativa a $N(E)$ per ottenere l'espressione del potenziale chimico in funzione della temperatura $\mu(T)$.
 - f) Utilizzate l'espansione di Sommerfeld per calcolare l'espressione dell'energia totale del sistema $U(T)$ rispetto ad U_0 .
 - g) Alla luce del risultato del punto f), calcolate l'espressione del calore specifico (per unità di volume) a volume costante C_v .

2) Considerate uno spettrometro emisferico a deflessione elettrostatica di raggio interno $R_1 = 80$ mm e raggio esterno $R_2 = 120$ mm. Sull'armatura interna dello spettrometro viene depositata una carica $Q = 0.22$ nC.

- a) Determinate la *pass-energy* E_0 dello spettrometro.
 - b) Volendo ottenere una risoluzione dello spettrometro pari a $\Delta E_{FWHM} = 0.2$ eV, dimensionate i valori delle larghezze delle fenditure di ingresso w_1 e di uscita w_2 e il valore della semidivergenza del fascio $\Delta\alpha$ che ottimizzano le prestazioni dell'analizzatore.
 - c) Fate un semplice disegno che indichi la corretta orientazione delle fenditure (larghezza w e altezza h) viste nel piano equatoriale della semisfera.
- Lo spettrometro viene ora utilizzato in modalità $E_0 = \text{cost}$, come trovato al punto a). Supponete che la sua ottica di pre-ritardo sia formata da una lente cilindrica a due elementi, con $D = 10$ cm e $G/D = 0.1$, il cui piano di simmetria dista $P = 15$ cm dal campione.
- d) Nel caso in cui l'energia cinetica da analizzare sia pari a $E_k = 140$ eV, determinate la distanza Z tra il campione e la fenditura d'ingresso dello spettrometro.
 - e) Alla luce dei risultati del punto b), date una stima della massima dimensione sul campione del fascio di fotoni X nella direzione della larghezza della fenditura d'ingresso, tale per cui la trasmissione dell'analizzatore sia costante per $E_k \leq 140$ eV, commentando il risultato rispetto al tipo di sorgente adatta e discutendo se questa condizione sia necessaria anche nella direzione dell'altezza della fenditura.
 - f) Rifate il conto del punto d), trovando Z' nel caso di $E'_k = 160$ eV. Alla luce di questo risultato commentate se l'ottica di pre-ritardo appare adeguata, motivando.

3) Gli orbitali del vanadio (V, configurazione $[\text{Ar}]3d^3 4s^2$) hanno le seguenti energie di legame: $E_B(1s) = -5465$ eV; $E_B(2s) = -627$ eV; $E_B(2p_{3/2}) = -512$ eV e $\Delta E_{s-o}(2p) = 8$ eV; $E_B(3s) = -66$ eV; $E_B(3p_{3/2}) = -37$ eV e $\Delta E_{s-o}(3p) \approx 0$ eV.

Un campione di vanadio metallico viene eccitato con una sorgente a raggi-X con anodo di magnesio e gli elettroni analizzati con uno spettrometro con *pass energy* costante.

- a) Disegnate approssimativamente lo spettro misurato nell'intervallo di energie cinetiche 600-1260 eV, commentando principalmente la posizione energetica delle strutture.
- b) Disegnate in modo più accurato la regione di spettro compresa nell'intervallo di energie cinetiche 710-760 eV, discutendo le strutture che compaiono sperimentalmente e le loro forme e intensità.
- c) Provate a disegnare in modo più accurato la regione di spettro compresa nell'intervallo di energie cinetiche 1240-1255 eV, commentandone la forma.
- d) Disegnate approssimativamente lo spettro misurato nell'intervallo di energie cinetiche 410-520 eV, spiegando l'origine delle strutture presenti e il loro numero [Trascurate qui l'orbitale 3s, che in pratica non contribuisce a queste strutture].